

上海“3·17”“SHIN HWA HO”轮拖带“MYUNGJIN 20001”驳船碰撞“鲁文渔 53661”轮事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016年3月17日北京时间约2334时,韩国籍“SHIN HWA HO”轮拖带“MYUNGJIN 20001”驳船在东海海域与山东张家埠籍渔船“鲁文渔53661”轮发生碰撞(概位: 32° 29′ 7.4″ N、125° 0′ 23″ E)。事故造成“鲁文渔53661”轮沉没,9名船员全部失踪,构成较大等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后,中华人民共和国上海海事局立即成立了事故调查组。调查组通过调取事故水域船舶AIS动态信息,调查询问“SHIN HWA HO”拖轮、“MYUNGJIN 20001”驳船船员,以及与“鲁文渔53661”轮结伴出海捕鱼的姐妹船“鲁文渔53662”轮船员,勘查事故现场及查询有关记录等途径,共获得:

1. “MYUNG JING20001”艏部油漆样品3份;
2. “MUNG JING20001”艏部疑似外来油漆3份;
3. “SHIN HWA HO”拖缆疑似外来油漆1份;
4. “鲁文渔53661”船首水线以上蓝色油漆样品1份;
5. “鲁文渔53661”右舷水线以下红色油漆样品1份;
6. “鲁文渔53662”右舷侧蓝色油漆样品1份;
7. 山东省黄海造船有限公司情况说明3份;
8. 船用防护涂料工厂认可证书一份;
9. 油漆取样记录9份;
10. 现场勘验报告1份;
11. 现场勘验照片若干;
12. 询问笔录14份;
13. 上海市公安局物证鉴定中心检验报告1份;
14. “SHIN HWA HO”航海日志及船位记录若干;
15. “SHIN HWA

HO” 航行计划1份；16. “SHIN HWA HO”、“SEA SUCCESS” AIS航行轨迹各1份；17. “SHIN HWA HO”、“MUNG JING20001” 船舶证书复印件各1套；18. “SHIN HWA HO”、“MUNG JING20001” 船员适任证书复印件1套；19. “SHIN HWA HO”、“MUNG JING20001” 船员清单1份；20. “SHIN HWA HO” 驾驶员值班表1份；21. “鲁文渔53661” 船员名单1份；22. “鲁文渔53661” 船员适任证书、服务簿复印件1套；23. “鲁文渔53661” 国籍证书、所有权证书、检验证书复印件各1套；24. “鲁文渔53662” 船舶证书复印件1套；25.山东省渔业互保协会渔船互保凭证复印件1套。

二、事故船舶、船员、公司等概况

（一）船舶概况

1. “SHIN HWA HO” 轮船舶基础数据

船名	SHIN HWA HO	船舶种类	拖轮
国籍	YEOSU, KOREA	IMO 编号	9695468
总吨	461	净吨	135
船舶呼号	DSHQ3	总长	32.26 米
型宽	10 米	型深	4.6 米
主机类型	内燃机 × 2	主机功率	1838 千瓦 × 2
建成日期	2013 年 4 月 24 日		
建造地点	NY SHIP BUILDING CO,LTD.YEOSU, KOREA		
船舶所有人	FS MARINE CO.,LTD		

表1: “SHIN HWA HO” 轮船舶基础数据



图1: “SHIN HWA HO” 轮概貌

2. “MYUNGJIN20001” 驳船基础数据

船名	MYUNGJIN 20001	船舶种类	驳船
国籍	BUSAN, KOREA	IMO 编号	N/A
总吨	5613	净吨	1683
船舶呼号	N/A	总长	93.6 米
型宽	36 米	型深	6 米
主机类型	N/A	主机功率	N/A
建成日期	2006 年 12 月 13 日		
建造地点	TAIZHOU SF SHIP ENGINEERING CO.,LTD		
船舶所有人	MJ SHIPING CO.,LTD		

表2: “MYUNGJIN20001” 驳船基础数据



3. “鲁文渔53661” 轮船舶基础数据

船名	鲁文渔 53661	船舶种类	国内捕捞船
船体	钢质	船籍港	张家埠
核定航区	近海航区	作业方式	双拖
船检登记号	3710812013090001	总吨	106
净吨	38	总长	28.91 米
型宽	5.8 米	型深	2.8 米
设计吃水	2.1 米	核定干舷	0.697 米
主机型号	6160A-125	主机功率	147 千瓦
建造地点	荣成烟墩角水产有限公司船厂	建成日期	2013 年 9 月 11 日
捕捞许可证号	(鲁) 船捕 (2013) HY-101499		
船舶所有人	于某某		
地址	文登市泽库镇花岛村		

表3: “鲁文渔53661” 轮船舶基础数据



图3: “鲁文渔53661” 轮概貌

(二) 船员情况

1. “SHIN HWA HO” 轮和 “MYUNGJIN 20001” 驳船

该轮本航次配员8人,均为韩国籍。其中,高级船员5名,普通船员3名,其中2名普通船员在驳船上工作。船舶配员、船员持证情况符合该轮最低安全配员证书要求。事故发生时,二副在驾驶台值班。调查中未发现值班船员有喝酒、身体健康状况不良等影响航行的情况。

船长, KIM,男, 持韩国主管部门于2013年4月8日签发的适任证书, 2016年1月在“SHIN HWA HO” 轮担任船长职务, 航行值班时间: 0400-0800, 1600-2000。

二副, GIM,男, 持韩国主管部门于2011年6月22日签发的适任证书, 航行值班时间: 0000-0400, 1200-1600。2016年3月17日约2240时(韩国时间为2340时), 其上驾驶台接替大副值航行班。二副曾经在“MYUNGJIN801” 轮任职一年, 一直往返韩国和中国宁波, 在“SHIN HWA HO” 轮上已经工作了5个航次。

2. “鲁文渔53661” 轮

本航次该轮配员9人,均为中国籍。其中高级船员3名,普通船员6名。由于9名船员均在本次事故中失踪,事故发生时驾驶台航行值班人员情况不详。

船长李某某,男,持山东海洋渔业局 2010 年 9 月 26 日签发的渔业船舶职务船员证书,有效期至 2016 年 7 月 26 日,2016 年 1 月上“鲁文渔 53661” 任职船长。

大副云某某,男,持山东海洋渔业局 2013 年 4 月 25 日签发的渔业船舶职务船员证书,有效期至 2018 年 4 月 24 日,2016 年 1 月上“鲁文渔 53661” 任职大副。

轮机长隋某某,男,持山东海洋渔业局2013年4月25日签发

的渔业船舶职务船员证书，有效期至2018年4月24日，2016年1月上“鲁文渔53661”任职轮机长。

（三）船舶证书情况

1. “SHIN HWA HO” 轮

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
国籍证书	韩国主管机关	2013年5月15日	
船级证书	韩国船级社	2015年7月22日	2018年5月29日
无线电证书	韩国船级社	2013年5月30日	2018年5月29日
载重线证书	韩国船级社	2013年5月30日	2018年5月29日
吨位证书	韩国主管机关	2013年4月26日	
安全管理证书	韩国主管机关	2015年2月04日	2020年2月03日
符合证明	韩国主管机关	2012年5月30日	2017年6月03日

表4: “SHIN HWA HO” 轮证书情况

2. “MYUNGJIN20001” 驳船

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
船级证书	韩国船级社	2011年12月05日	2016年12月12日
吨位证书	韩国主管机关	2008年10月20日	
载重线证书	韩国船级社	2014年11月17日	2016年12月12日

表5: “MYUNGJIN20001” 驳船证书情况

3. “鲁文渔53661” 轮

“鲁文渔53661”轮渔业捕捞许可证由山东省海洋与渔业厅于2013年9月23日签发，捕捞许可证号：（鲁）船捕（2013）HY-101499,作业时限为2013年9月16日至2018年9月15日，核准作

业类型为拖网。主捕种类为杂鱼虾；国籍证书由山东省海洋与渔业监督监察总队石岛支队于2013年9月13日签发，编号：（鲁）船登（籍）（2013）HY-101450号；渔业船舶所有权登记证书由山东省海洋与渔业监督监察总队石岛支队于2013年9月13日签发，编号：（鲁）船登（权）（2013）HY-101444号；渔业船舶检验证书由中华人民共和国渔业船舶检验局石岛分局于2015年12月5日签发，证书编号：371082A160012。

（四）公司情况

1. “SHIN HWA HO” 轮和 “MYUNGJIN 20001” 驳船

“SHIN HWA HO” 轮船东为FS MARINE CO.,LTD,地址位于韩国。2016年1月30日，该公司与MJ SHIPPING CO.,LTD.签订租船协议，约定“SHIN HWA HO” 拖轮期租给MJ SHIPPING CO.,LTD，租期自2016年2月1日至2017年1月30日，服务航线为韩国马山至中国浙江镇海三星重工船厂，租家负责货物保险，船东负责船员、船体和机器保险以及P&I互保。驳船“MYUNGJIN 20001” 为MJ SHIPPING CO.,LTD所有，事故航次装载造船用的舾装设备和构件，由“SHIN HWA HO” 拖带，从韩国马山港驶往中国浙江镇海三星重工船厂。

2. “鲁文渔53661” 轮

“鲁文渔53661” 轮船东于某某，同时拥有“鲁文渔53662” 轮，属于个体经营。两船结伴出海，从事双船中层拖网捕鱼作业。事故航次两船正在从石岛桃园渔业码头出海捕鱼途中，“鲁文渔53661” 轮为“头船”，“鲁文渔53662” 轮跟随头船航行。

（五）载货情况

1. “SHIN HWA HO” 轮和 “MYUNGJIN 20001” 驳船

2016年3月16日约1400时,“SHIN HWA HO”轮拖带“MYUNGJIN20001”驳船由韩国马山港驶往中国浙江镇海三星重工船厂,拖带长度约300米。“MYUNGJIN 20001”驳船装载了造船用的舾装设备和构件,到港艏尾吃水约1.8米。

2. “鲁文渔53661”轮

2016年3月16日约1308时,“鲁文渔53661”轮和姐妹船“鲁文渔53662”轮从石岛桃园渔业码头出海捕鱼,空载。由于渔船沉没,9名船员均在事故中失踪,该轮吃水情况不详。

三、事故水域通航环境情况

(一) 气象、海况

根据“SHIN HWA HO”轮、“鲁文渔53662”轮船长和值班人员陈述,事故海域有雾,能见距离小于100米,偏南风约3级,浪高1.5米。

中央气象台3月17日1800时海雾预报显示:17日20时至18日20时,渤海北部海域、渤海海峡、黄海大部海域有能见度不足1公里的大雾,黄海北部和西部海域有能见度不足500米的浓雾。

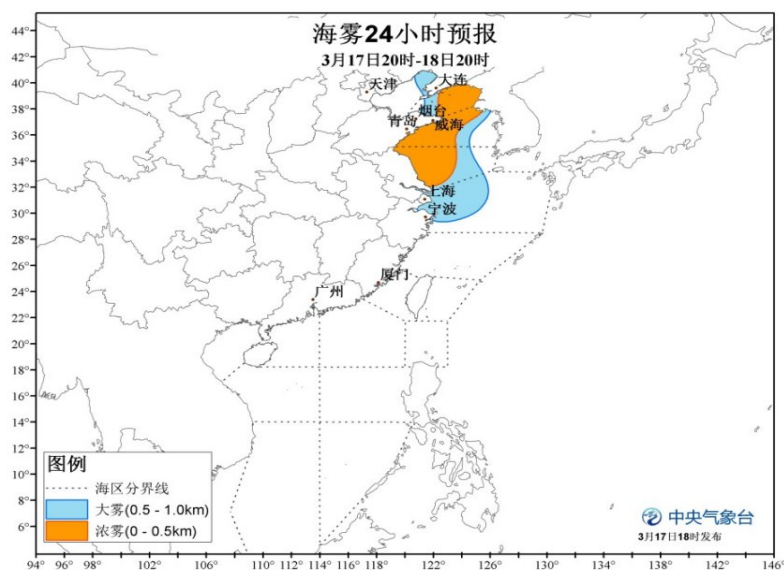


图4：中央气象台3月17日海雾预报图

（二）事故水域通航环境

事故发生地点位于长江口以北，距离长江口灯船约150海里，海图水深约50米，属于我国专属经济区。该水域是往来中国和韩国的商船习惯航路，也是东海海区的传统捕鱼区域。

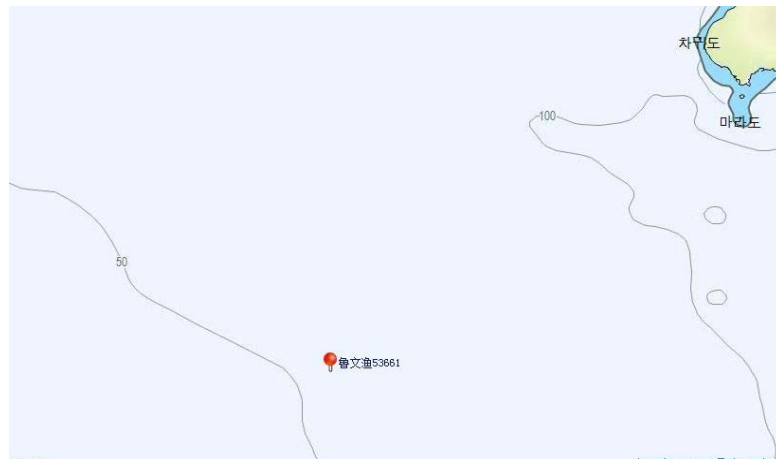


图5：“鲁文渔53661”轮事故位置

四、事故救助情况

2016年3月18日0835时，上海海上搜救中心接渔船“鲁文渔53661”轮船东报，18日0100时，“鲁文渔53661”轮在长江口灯船东北约160海里处沉没，9人失踪，“鲁文渔53662”轮等3艘渔船正在现场搜救。接报后，上海海上搜救中心立即组织协调搜救行动，协调上海海事局、东海救助局、中国海警局东海分局船艇赴现场搜救；协调中国远洋海运集团航经船舶协助搜救；通知山东、江苏、浙江海洋渔业局协调附近渔船参与搜救。经中国海上搜救中心协调，韩国当局调派“韩国海警3012”轮、“韩国海警3006”轮赶往现场。

1000时，上海海事局海事固定翼飞机起飞赶往现场；“东海救118”轮、“中国海警2106”轮、“海巡01”轮分别从江苏大丰、

浙江舟山及上海长江口水域赶往现场。

2007时，“东海救118”轮报，发现失事渔船呈翻扣状态，船位：32° 34.2′ N、124° 57.2′ E，并以0.8节速度往偏北方向漂移，因周围渔网较多无法靠近。

19日0710时，“海巡01”轮释放救助艇，海事执法人员会同“鲁文渔53662”轮渔民及“东海救118”轮救助人员登上翻扣渔船船底，敲击船底约40分钟，无任何回应。

20日0940时，翻扣渔船“鲁文渔53661”轮沉没，沉没位置32° 19.310′ N,124° 51.185′ E。

21日0100时，终止大规模搜救行动，未发现“鲁文渔53661”轮失踪人员。

五、肇事嫌疑船舶排查

（一）渔船事故情况调查

1.确定失事渔船

3月18日2007时，现场搜救力量发现失事渔船呈翻扣状态，船名“鲁文渔53661”清晰可见。

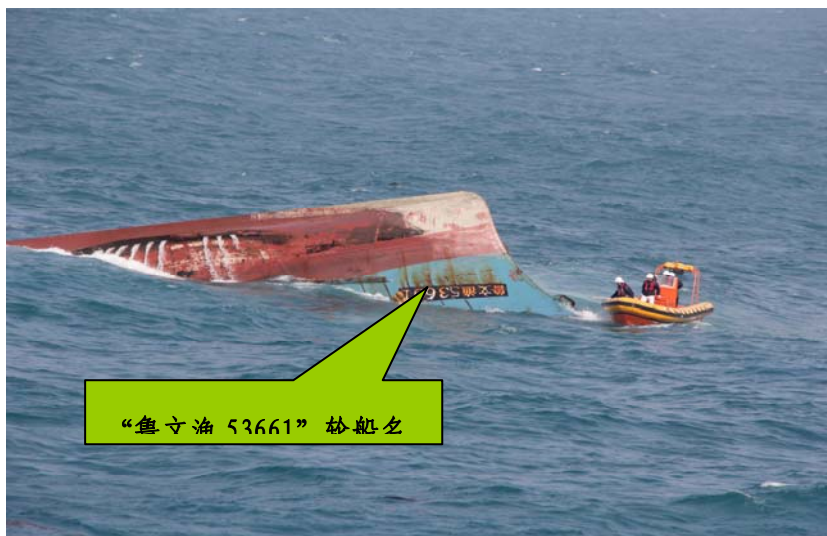


图6：“鲁文渔53661”轮翻扣照片

2.确定渔船失事时间地点

通过调取“鲁文渔53661”轮北斗终端系统船位记录、询问“鲁文渔53661”轮船东和姐妹船“鲁文渔53662”轮船员，并结合现场搜寻情况，初步确定“鲁文渔53661”轮失事时间为3月17日2334时，概位：32° 29′ 7.4″ N，125° 0′ 23″ E，距离长江口约150海里，位于我国专属经济区水域内。

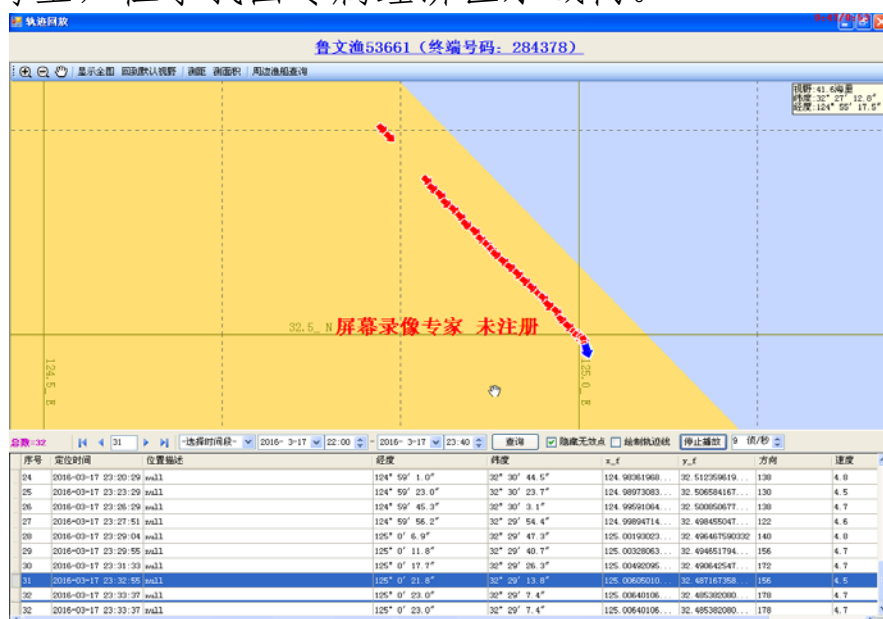
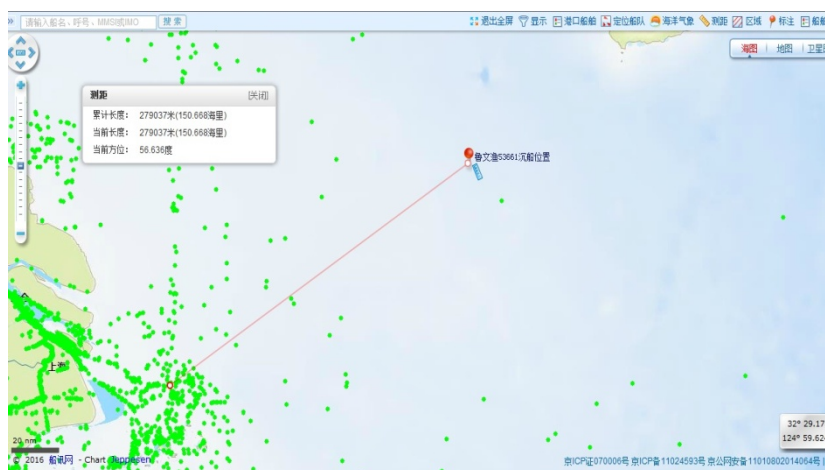


图7：鲁文渔53661轮北斗终端系统



(二)肇事船舶排查

1.外围排查

(1)“鲁文渔53661”轮事故发生水域处于我国沿海AIS基站

的覆盖区域外。调查组协调船舶动态监控中心,通过LRIT(船舶远程识别系统)获得了18日0939时,“鲁文渔53661”轮事故水域50海里内的近100艘船舶的卫星船位。通过对上述船舶的卫星AIS轨迹回放和排查,初步判断“SHIN HWA HO”轮和“SEA SUCCESS”轮曾在“鲁文渔53661”轮事发时段经过事发水域附近。(见下图:LRIT船位图;“SHIN HWA HO”轮卫星AIS船位轨迹图、“SEA SUCCESS”轮卫星AIS船位轨迹图)

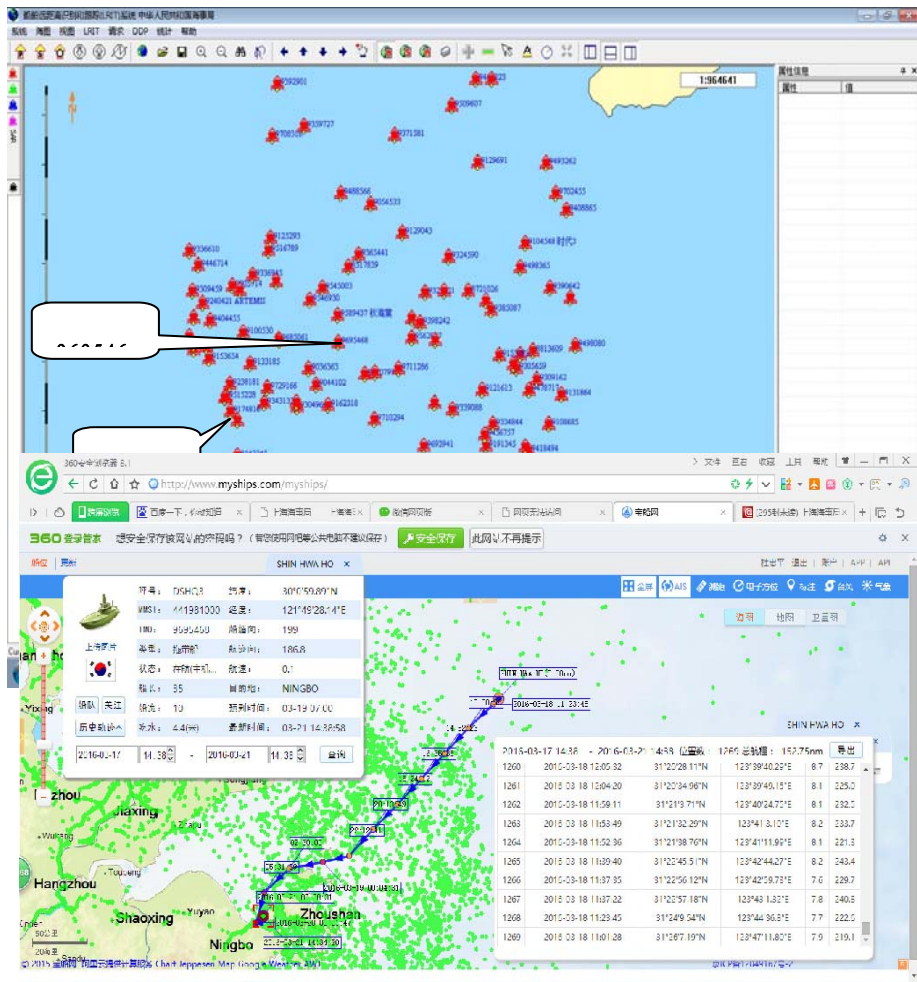


图10. SHIN HWA HO 轮卫星AIS船位轨迹图

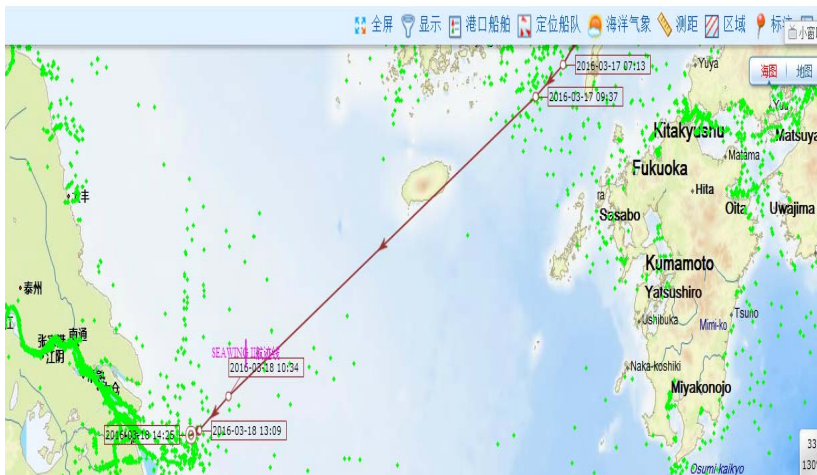


图11: “SEA SUCCESS” 轮卫星AIS船位轨迹图

(2) 通过交通运输部海事局联系韩国事故调查当局, 获得3月18日0000时以后的“SHIN HWA HO”轮和“SEA SUCCESS”轮AIS岸基船位信息, 海图标绘显示上述两船曾在“鲁文渔53661”轮事发时段经过事发水域附近, 印证了通过LRIT船位的分析结果。

移动识别码	船名	时间(3月18日)	纬度(N)	经度(E)	航向(度)	航速(节)	艏向(度)
441981000	SHIN HWA HO	00:07:39	32° 26' 40.07"	124° 57' 09.09"	227	7.9	222
		00:08:31	32° 26' 34.51"	124° 57' 03.70"	220	8.1	220
		00:08:59	32° 26' 31.83"	124° 57' 01.11"	217	7.8	224
		00:10:10	32° 26' 24.42"	124° 56' 53.70"	219	8.2	225
		00:12:52	32° 26' 08.63"	124° 56' 36.35"	230	7.9	227
		00:13:37	32° 26' 04.04"	124° 56' 31.24"	229	8.1	225
		00:43:14	32° 23' 09.41"	124° 53' 22.60"	230	8	228
		00:44:55	32° 22' 59.71"	124° 53' 11.13"	216	8.6	227
636010709	SEA	02:00:43	32° 23' 52.25"	125° 05' 00.66"	242	12.1	245
	SUCCESS	02:01:24	32° 23' 48.53"	125° 04' 52.31"	242	12.2	244

	S	02:01:28	32° 23' 47.69"	125° 04' 50.40"	242	12.2	244
		02:01:40	32° 23' 46.62"	125° 04' 47.99"	242	12.2	244
		02:02:20	32° 23' 42.72"	125° 04' 39.24"	242	12.1	244
		02:02:39	32° 23' 40.85"	125° 04' 34.98"	242	12.1	244
		02:03:21	32° 23' 37.01"	125° 04' 26.76"	241	12.1	243

表六：“SHIN HWA HO”轮和“SEA SUCCESS”轮AIS岸基船位

(3) 通过对与“鲁文渔53661”轮结伴航行的姐妹船“鲁文渔53662”轮调查询问得知，事故发生时该水域有一商船经过，IMO编号：9695468，船名：NYULVGJIN 20001。经核查，IMO编号9695468的商船为“SHIN HWA HO”轮。

通过外围排查，调查组判断“SHIN HWA HO”轮、“SEA SUCCESS”轮和“NYULVGJIN20001”轮存在肇事嫌疑。

2.重点排查

“SEA SUCCESS”轮目的港为江苏镇江。3月19日，调查人员在吴淞口锚地对“SEA SUCCESS”轮进行调查取证。通过船体勘验，“SEA SUCCESS”轮船体无明显痕迹和疑似外来油漆。通过调取该轮船位记录和询问船员，调查组最终排除了“SEA SUCCESS”轮的肇事嫌疑。

“SHIN HWA HO”轮目的港是浙江镇海三星重工船厂。3月19日，在“SHIN HWA HO”轮抵达船厂的第一时间，调查人员对“SHIN HWA HO”轮进行调查，并得知该轮为一艘拖轮，所拖带的为“MYUNG JIN20001”驳船，船名与“鲁文渔53662”轮陈述相符合。通过船体勘验，“SHIN HWA HO”轮的拖带前端，以及其拖带的“MYUNG JIN20001”驳船艏部右侧水线以上有明显擦痕和疑似外来油漆。调查组认为，“SHIN HWA HO”轮和其

拖带的“MYUNG JIN20001”驳船存在重大肇事嫌疑。

六、肇事事实调查

（一）现场勘验

1. “SHIN HWA HO”轮船体无明显痕迹和疑似外来油漆，但是其尼龙拖缆的“琵琶头”向后约8米长度范围内有大面积疑似淡蓝色和暗红色外来油漆，并伴有碾压痕迹。疑似外来油漆颜色与“鲁文渔53661”轮水线以上船体油漆和船底油漆颜色相符。

2. “MYUNGJIN 20001”驳船艏部右侧水线以上船体外板和舳部有明显擦痕和疑似淡蓝色外来油漆。疑似外来油漆颜色与“鲁文渔53661”轮水线以上船体油漆颜色相符。

3. “MYUNGJIN 20001”驳船船艏舳部一锌板因受外力扭曲外翻。

4. “MYUNGJIN 20001”驳船船艏外板扶手处发现若干玻璃碎片。玻璃碎片质地与航行灯质地相符。

（二）油漆鉴定

1.油漆取样

调查人员提取了“SHIN HWA HO”轮尼龙拖缆和其拖带的“MYUNGJIN 20001”驳船船体上附属的疑似外来油漆样品。现场搜救人员在翻扣的“鲁文渔53661”轮上提取了淡蓝色船体油漆和暗红色船底油漆。

2.油漆鉴定结论

油漆样品于2016年3月22日送上海市公安局物证鉴定中心进行检验鉴定。2016年3月24日，检验完毕。

（1）送检的“SHIN HWA HO”轮拖缆上的蓝色附属物与“鲁文渔53661”轮船体涂层油漆中的蓝色油漆，其质地、红外光谱

特征吸收峰均相同，所含主要元素均为氯、钛、钙、钠、镁、锌、铜、碳、氧；“SHIN HWA HO”轮拖缆上的红色附属物与“鲁文渔53661”轮船体涂层油漆中的红色油漆，其色泽、质地、红外光谱特征吸收峰均相同，所含主要元素均为钠、氯、硫、铜、锌、铁、硅、碳、氧。

（2）送检的“MYUNGJIN 20001”驳船船艏部位疑似外来油漆与“鲁文渔53661”轮船体涂层油漆中的蓝色油漆，其色泽、质地、红外光谱特征吸收峰均相同，所含主要元素均为氯、钛、钙、钠、镁、锌、铜、碳、氧。

（三）航迹调查

1. “鲁文渔53661”轮

3月16日约1307时，“鲁文渔53661”轮与姐妹船“鲁文渔53661”轮从山东石岛桃园渔业码头出海前往东海海域捕鱼。“鲁文渔53661”轮北斗终端系统船位记录显示：17日2333时37秒“鲁文渔53661”轮北斗终端停止工作，发送的最后的船位信息是：32° 29′ 7.4″ N 125° 0′ 23″ E，航向178°，航速4.7节。

日期/时间	纬度(N)	经度(E)	航向(度)	航速(节)
17/23:11:40	32° 31′ 45.3″	124° 57′ 55.5″	128	4.2
17/23:14:29	32° 31′ 27″	124° 58′ 17.2″	144	4.7
17/23:17:29	32° 31′ 6.3″	124° 58′ 39.8″	140	4.9
17/23:20:29	32° 30′ 44.5″	124° 59′ 1″	138	4.8
17/23:23:29	32° 30′ 23.7″	124° 59′ 23″	130	4.5
17/23:26:29	32° 30′ 3.1″	124° 59′ 45.3″	138	4.7
17/23:29:04	32° 29′ 47.3″	125° 0′ 6.9″	140	4.8

17/23:29:55	32° 29′ 40.7″	125° 0′ 11.8″	156	4.7
17/23:31:33	32° 29′ 26.3″	125° 0′ 17.7″	172	4.7
17/23:32:55	32° 29′ 13.8″	125° 0′ 21.8″	156	4.5
17/23:33:37	32° 29′ 7.4″	125° 0′ 23″	178	4.7

表七：“鲁文渔53661”轮北斗终端信息

2. “SHIN HWA HO”轮

3月16日月1600时，“SHIN HWA HO”轮拖带“MYUNGJIN 20001”驳船离开韩国马山前往中国浙江镇海三星重工船厂。

“SHIN HWA HO”轮没有安装有存储船位信息的设备，其航海日志、IMMARSAT-C站、船长手机短信记录船位的时间距离“鲁文渔53661”轮事发时段较远。调查人员通过韩国事故调查当局提供的3月18日0000时以后的“SHIN HWA HO”轮AIS岸基船位信息，其航海日志记载的该轮17日1800时的船位，并结合该轮的航次计划和海图标绘，基本还原了该轮航经“鲁文渔53661”轮事发水域的航迹。

日期/时间	纬度(N)	经度(E)	航向 (度)	航速 (节)	备注
17/1800	33°	125° 38′	225	8	航海日志船位
18/00:07:39	32° 26′ 40.07″	124° 57′ 09.09″	227	7.9	AIS 船位
18/00:08:31	32° 26′ 34.51″	124° 57′ 03.70″	220	8.1	
18/00:08:59	32° 26′ 31.83″	124° 57′ 01.11″	217	7.8	
18/00:10:10	32° 26′ 24.42″	124° 56′ 53.70″	219	8.2	
18/00:12:52	32° 26′ 08.63″	124° 56′ 36.35″	230	7.9	

18/00:13:37	32° 26′ 04.04"	124° 56′ 31.24"	229	8.1	
18/00:43:14	32° 23′ 9.41"	124° 53′ 22.60"	230	8	
18/00:44:55	32° 22′ 59.71"	124° 53′ 11.13"	216	8.6	

表八：“SHIN HWA HO” 轮船位信息列表

“SHIN HWA HO” 轮拖带 “MYUNGJIN 20001” 驳船向西南方向航行，航速约7.9节、航向约227°。通过海图标绘，该轮3月17日约2334时可抵达“鲁文渔53661”轮失事位置附近。“SHIN HWA HO” 轮拖带 “MYUNG JIN20001” 驳船与 “鲁文渔53661” 轮之间存在符合碰撞的时间和地点条件。

（四）证人证言

1.据 “SHIN HWA HO” 轮船长陈述，3月18日早上值班时航行海域能见度极差，仅能看到本船船艏，开启了航行灯和拖带灯，由于反光影响了望，未开启扫海灯。拖带长度约300米，拖带过程中拖缆最低处基本接近海面。每日0730时、1130时、1630时通过卫星C站或手机短信与公司报告船位等航线信息。航行值班期间，每班在航海日志上记录一次船位，由于大副和二副不熟悉英语，船位记录很少。

2.据 “SHIN HWA HO” 轮二副陈述，3月17日2245时至18日0350时值班期间航行海域能见度极差，仅能看到本船船艏，通过雷达发现周围有很多渔船，他一直忙于避让渔船，并不知道本船拖带的驳船是否与“鲁文渔53661”轮发生了碰撞，拖驳上的值班人员也没有向他报告。

3.据 “MYUNGJIN 20001” 拖驳上的2名值班人员陈述，他们在驳船上的主要工作是减排压载水、操作锚机、解带拖缆、绑扎甲板货物等工作。他们均在房间休息，睡眠很好，没有听到驳

船被撞击等异常声响；驳船开启了航行灯；因甲板上装有货物，早上起床后没有清扫甲板。

4. “鲁文渔53661”轮船员均在事故中失踪。据其姐妹船“鲁文渔53662”轮船长陈述，他与“鲁文渔53661”轮是拖网作业船舶，“鲁文渔53661”轮是“头船”，他一直跟随头船航行；18日约0100时从避碰系统和卫导（实为AIS系统）上发现头船“鲁文渔53661”轮的AIS信号消失，雷达回波越来越小，在距离本船约0.2海里处消失，而且无法通过VHF无线电话联系“鲁文渔53661”轮。由于航行水域无手机网络信号，卫星电话和单边带无线电话均在“鲁文渔53661”轮上，他无法向岸上报警。他通过AIS系统发现并记下附近一艘韩国船舶，船名“MYUNGJIN 20001”。

（五）碰撞事实认定

综上，通过对现场勘验笔录、油漆鉴定报告、电子证据、证人证言等证据分析，“SHIN HWA HO”轮拖带“MYUNGJIN 20001”驳船与“鲁文渔53661”轮的碰撞事实形成了完整的证据链。调查组认定“SHIN HWA HO”轮和“MYUNG JIN20001”驳船为涉事船舶。

七、事故基本事实认定

（一）碰撞时间和地点

2016年3月17日约2334时，韩国籍“SHIN HWA HO”轮拖带“MYUNGJIN 20001”驳船在东海海域（概位：32° 29′ 7.4″ N 125° 0′ 23″ E）与“鲁文渔53661”轮发生碰撞。

认定理由：

1.通过调取“鲁文渔53661”轮北斗卫星终端系统船位记录：17日2333时37秒“鲁文渔53661”轮北斗终端停止工作，发送的

最后的船位信息是：32° 29′ 7.4″ N 125° 0′ 23″ E，航向178°。

2.通过还原“SHIN HWA HO”轮和“鲁文渔53661”轮航行轨迹，经海图标绘，约2334时两船航线交叉重合。

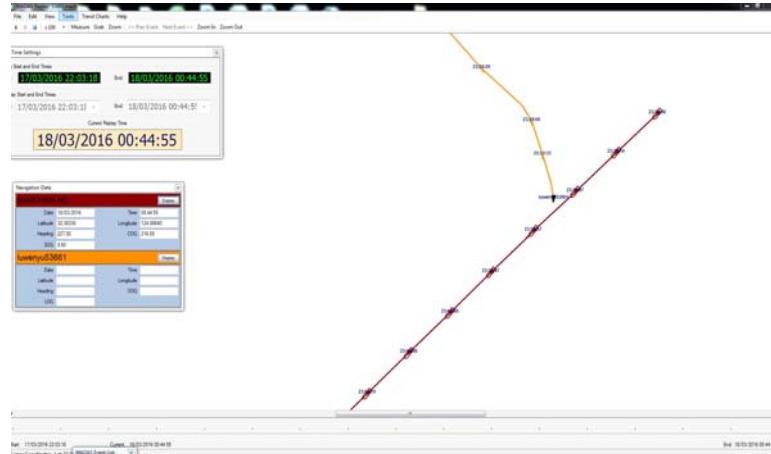


图12:碰撞事故相对运动图

(二) 碰撞部位和角度

“鲁文渔53661”轮船艏左侧与“SHIN HWA HO”轮拖缆发生触碰，碰撞角度约50°；后在尼龙缆绳的反作用下，渔船与又与“SHIN HWA HO”轮拖带的“MYUNGJIN 20001”驳船船首右侧发生了碰撞。

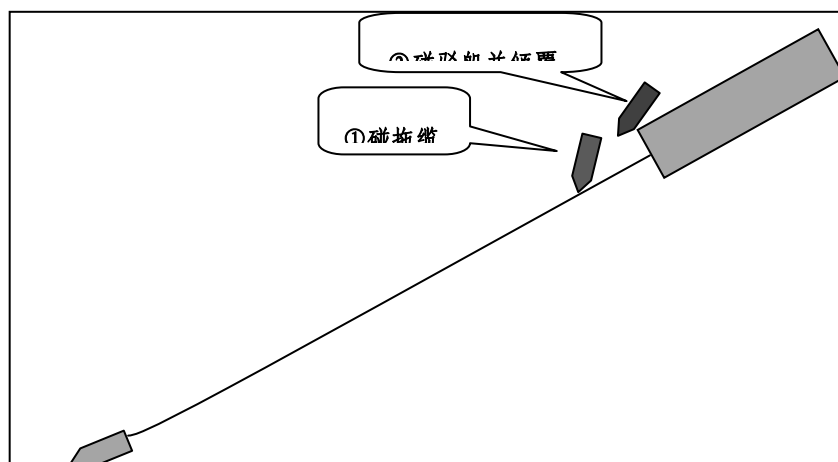


图13:碰撞部位和角度示意图

认定理由：

1. “SHIN HWA HO” 轮尼龙拖缆的“琵琶头” 向后约8米长度范围内有大面积疑似淡蓝色和暗红色外来油漆, 并伴有碾压痕迹。

2. “SHIN HWA HO” 轮拖带的“MYUNGJIN 20001” 驳船艏部右侧水线以上船体外板和舳部有明显擦痕和疑似淡蓝色外来油漆; 驳船船舳舳部一锌板因受外力扭曲外翻; 驳船船舳外板扶手处发现与航行灯质地相符的玻璃碎片。

3. 经海图标绘作业, “SHIN HWA HO” 轮航迹向约为 227° , “鲁文渔53661” 轮北斗终端信息显示23:33:37时其航向为 178° , 经计算的碰撞角度约为 50° 。

(三) 事故水域能见度

事故水域能见度不良, 能见距离不超过100米。

认定理由:

1. 据“SHIN HWA HO” 轮船长和值班二副陈述, 3月17日晚至18日上午, 在其值班期间, 航行海域能见度极差, 仅能看到本船船艏。

2. 据与“鲁文渔53661” 轮结伴航行的姐妹船“鲁文渔53662” 轮船长陈述, 事故发生水域能见度很差, 能见距离不足100米。

3. 中央气象台3月17日1800时海雾预报显示: 17日20时至18日20时, 渤海北部海域、渤海海峡、黄海大部海域有能见度不足1公里的大雾, 黄海北部和西部海域有能见度不足500米的浓雾。

八、事故经过

由于“鲁文渔53661” 轮沉没, 所有船员在事故中失踪, 本起事故经过是根据“鲁文渔53661” 轮和“SHIN HWA HO” 轮船动态信息、事故相关船员询问笔录、现场勘验等证据综合整理

得出。

（一）“SHIN HWA HO” 轮

2016年3月16日约1400时，“SHIN HWA HO”轮拖带“MYUNGJIN20001”驳船由韩国马山驶往中国浙江镇海三星重工船厂，拖带长度约300米。

3月17日约1800时，船位 33°N 、 $125^{\circ}38'\text{E}$ ，航向约 225° ，航速约8节。开启了航行灯和拖带灯，由于反光影响了望，未开启扫海灯。

3月17日约2245时，二副上驾驶台接班，雷达量程6海里、偏心显示，VHF在16频道守听，驾驶台设备工况正常。航行值班期间，航行海域能见度极差，仅能看到本船船艏。二副通过雷达发现周围有很多渔船，一直忙于避让渔船。

3月17日约2334时，船位 $32^{\circ}29'7.4''\text{N}$ ， $125^{\circ}0'23''\text{E}$ ，航向约 227° ，航速7.9节，拖缆靠近“MYUNGJIN20001”驳船处与“鲁文渔53661”轮发生触碰，后在拖缆的反作用下，“MYUNGJIN 20001”驳船船首右侧又与渔船发生碰撞，渔船随即倾覆。

（二）“鲁文渔53661” 轮

3月16日约1307时，“鲁文渔53661”轮和其姐妹船“鲁文渔53662”轮从山东石岛桃园渔业码头出海前往东海海域捕鱼。“鲁文渔53661”轮是“头船”，“鲁文渔53662”轮一直尾随头船航行。

17日约2312时，船位 $32^{\circ}31'45.3''\text{N}$ 、 $124^{\circ}57'55.5''\text{E}$ ，航向约 128° ，航速约4.2节。此时，“SHIN HWA HO”轮位于本船左前方4.3海里。

约2317时，船位 $32^{\circ}31'6.3''\text{N}$ 、 $124^{\circ}58'39.8''\text{E}$ ，航向

约140°，航速约4.9节。此时，“SHIN HWA HO”轮位于本船左前方3.2海里。

约2323时，船位32° 30′ 23.7″ N、124° 59′ 23″ E，航向约130°，航速约4.5节。此时，“SHIN HWA HO”轮位于本船左前方1.9海里。

约2330时，船位32° 29′ 40.7″ N、125° 0′ 11.8″ E，航向约156°，航速约4.7节。此时，“SHIN HWA HO”轮位于本船左前方0.6海里。

约2334时，船位32° 29′ 7.4″ N、125° 0′ 23″ E，航向约178°，航速约4.7节。此时，“鲁文渔53661”轮船艏左侧与“SHIN HWA HO”轮拖缆发生触碰，后在尼龙缆绳的反作用下，与“MYUNGJIN 20001”驳船船首右侧发生了碰撞，渔船随即倾覆。

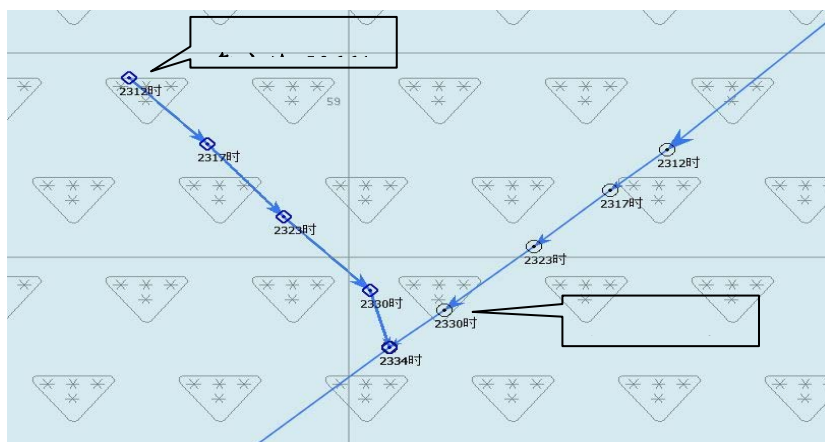


图14：海图标绘示意图

九、损失情况

“鲁文渔53661”轮倾覆并沉没，9名船员失踪；“SHIN HWA HO”轮和“MYUNGJIN 20001”驳船无损。

十、碰撞示意图

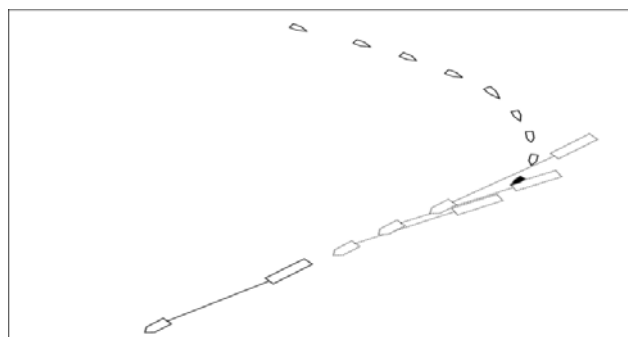


图15:碰撞事故示意图

十一、事故原因分析和责任认定

（一）事故原因分析

1.事故原因分析基础

碰撞事故发生时,“SHIN HWA HO”轮及“MYUNGJIN 20001”驳船船队和“鲁文渔53661”轮均处于能见度不良水域。事故原因分析和责任认定适用《1972年国际海上避碰规则》和《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》的有关条款。

2.事故原因

“SHIN HWA HO”轮及“MYUNGJIN 20001”驳船船队在能见度不良水域航行时,未使用安全航速、了望疏忽、未按规定值班、未按规定鸣放能见度不良时使用的声号;“鲁文渔53661”轮未使用安全航速、了望疏忽、未正确判断碰撞危险、未及时采取正确避让措施是造成本次事故的直接原因。

（1）“SHIN HWA HO”轮及“MYUNGJIN 20001”驳船船队的过失。

1)事故发生前,该船队处于能见度不良水域中航行,且正值夜间、周边渔船众多。“SHIN HWA HO”轮仅安排一名驾驶人员值班,未能发现“鲁文渔53661”轮与本船拖缆存在碰触危险,存在了望疏忽,未正确判断碰撞危险,未按规定安排驾驶台值班的过失,其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第十九条第三款和《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》航行值班中应遵循的原则的相关规定。

2)事故发生前,该船队处于能见度不良水域中航行,且正

值夜间、周边渔船众多。“SHIN HWA HO”轮一直保持约8节的速度航行，存在未使用安全航速的过失，其行为违反了《1972年海上避碰规则》第六条、第十九条第二款的相关规定；“MYUNGJIN 20001”驳船未鸣放能见度不良时使用的声号，其行为违反了《1972年海上避碰规则》三十五条的相关规定。

（2）“鲁文渔53661”轮的过失。

“鲁文渔53661”轮全体船员在事故中失踪，无法获知该轮在碰撞前所采取的避让措施。根据该轮航行轨迹和与拖缆发生直接碰触的事实分析，该轮至少存在以下过失：

1）该轮航行值班人员未能识别“SHIN HWA HO”轮及“MYUNGJIN 20001”驳船是正在从事拖带航行的船队，存在了望疏忽，未正确判断碰撞危险，以及未及时采取正确避让措施的过失，其行为违反了《1972年海上避碰规则》第五条、第八条和第十九条第三款的相关规定。

2）事故发生前，该轮一直保持约5节的速度航行，存在未使用安全航速的过失，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条、第十九条第二款的相关规定。

（二）事故责任认定

本起事故为船舶在能见度不良水域航行中发生的互有过失的碰撞事故。“SHIN HWA HO”轮及“MYUNGJIN 20001”驳船船队违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第十九条、第三十五条以及《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》航行值班中应遵循的原则的相关规定；“鲁文渔53661”轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第八条和第十九条的相关规定。

综上，根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，“SHIN HWA HO”轮及“MYUNGJIN 20001”驳船船队与“鲁文渔53661”轮应承担对等责任。

十二、安全管理建议

（一）“SHIN HWA HO”轮船东与管理公司应加强对船长和船员的安全培训，督促船长和船员了解渔船的航行和作业习惯，严格遵守《1972年国际海上避碰规则》和能见度不良航行等特殊情况下的操作须知，在从事拖带航行作业时应谨慎驾驶，并采取一切有效手段标识被拖船、提醒附近船舶，避免事故发生。

（二）渔业监督管理部门应加强对渔船驾驶员的安全教育与航海技能培训，尤其加强商渔船避让时机和方法等培训，督促渔船提高安全意识，纠正陋习，严格遵守《1972年国际海上避碰规则》，保持正规了望，保持在VHF16频道上连续值守，主动沟通协调，正确判断碰撞危险，及早采取避免碰撞行动。